

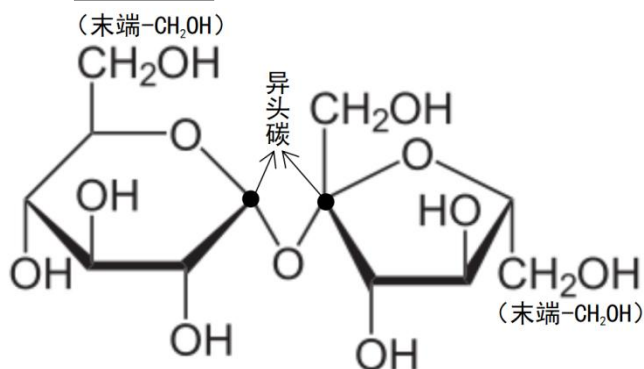
2025 年秋季生物化学小测#7

2025.10.21

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 图中的二糖是_____ (1 分); 它由 **β -D-呋喃果糖**和_____ (需要标明 **α/β 构型、D/L 构型、吡喃环/呋喃环和单糖名称**, 2 分)脱水缩合形成糖苷键而成; 它与菲林试剂共热后, 溶液的颜色为_____ (1 分)。



第 1 题图 (异头碳和末端- CH_2OH 已在图中标注)

蔗糖 (1 分); α -D-吡喃葡萄糖 (写对“葡萄糖”得 1 分, “ α 、D、吡喃”全部写对再得 1 分); 蓝色 (1 分, 只写不变可以给 0.5 分)

2. 下列多糖中能与碘液发生显色反应的多糖是_____ (2 分); 用于核酸电泳和蛋白质凝胶过滤等实验技术的多糖是_____ (2 分)。

A. 糖胺聚糖 B. 琼脂糖 C. 淀粉 D. 纤维素 E. 糖原
CE (选对 1 个得 1 分, 选错不得分); B (2 分)

3. 糖蛋白中的糖链通过 O-或 N-糖苷键与蛋白质共价连接。O-连接型中异头碳与_____ (填氨基酸, 1 分) 的羟基连接, N-连接型具有由 2 个_____ (1 分, 填**缩写, 下同**) 和 3 个_____ (1 分) 组成的保守核心五糖结构。

Ser/Thr (写对其一即可, 1 分); GlcNAc; Man (各 1 分, 注意大小写, 写名称不得分)

4. 下列关于脂质的描述中, 正确的是 () (4 分)

- A. 亚油酸和 α -亚麻酸均为人体必需脂肪酸, 需从食物中摄取;
- B. 熔点比较: 碳数相同时, 不饱和脂肪酸 > 饱和脂肪酸;
- C. 三酰甘油在生物体中主要承担储能、保温等功能, 它的三个酰基完全相同;
- D. 胆固醇具有两亲性, 含有由四个环构成的刚性甾核;
- E. 甘油磷脂和鞘脂的形成都需要两分子的脂肪酸, 但是鞘脂无甘油组分;
- F. 甘油磷脂中脂肪酸链主要通过酯键与甘油相连, 四醚脂中烃链通过醚键与甘油连接 ;
- G. 根据四醚脂的结构特征可以推断其多存在于嗜热古菌的细胞膜中。

ADFG (每选对 1 个得 1 分, 每选错 1 个倒扣 1 分)